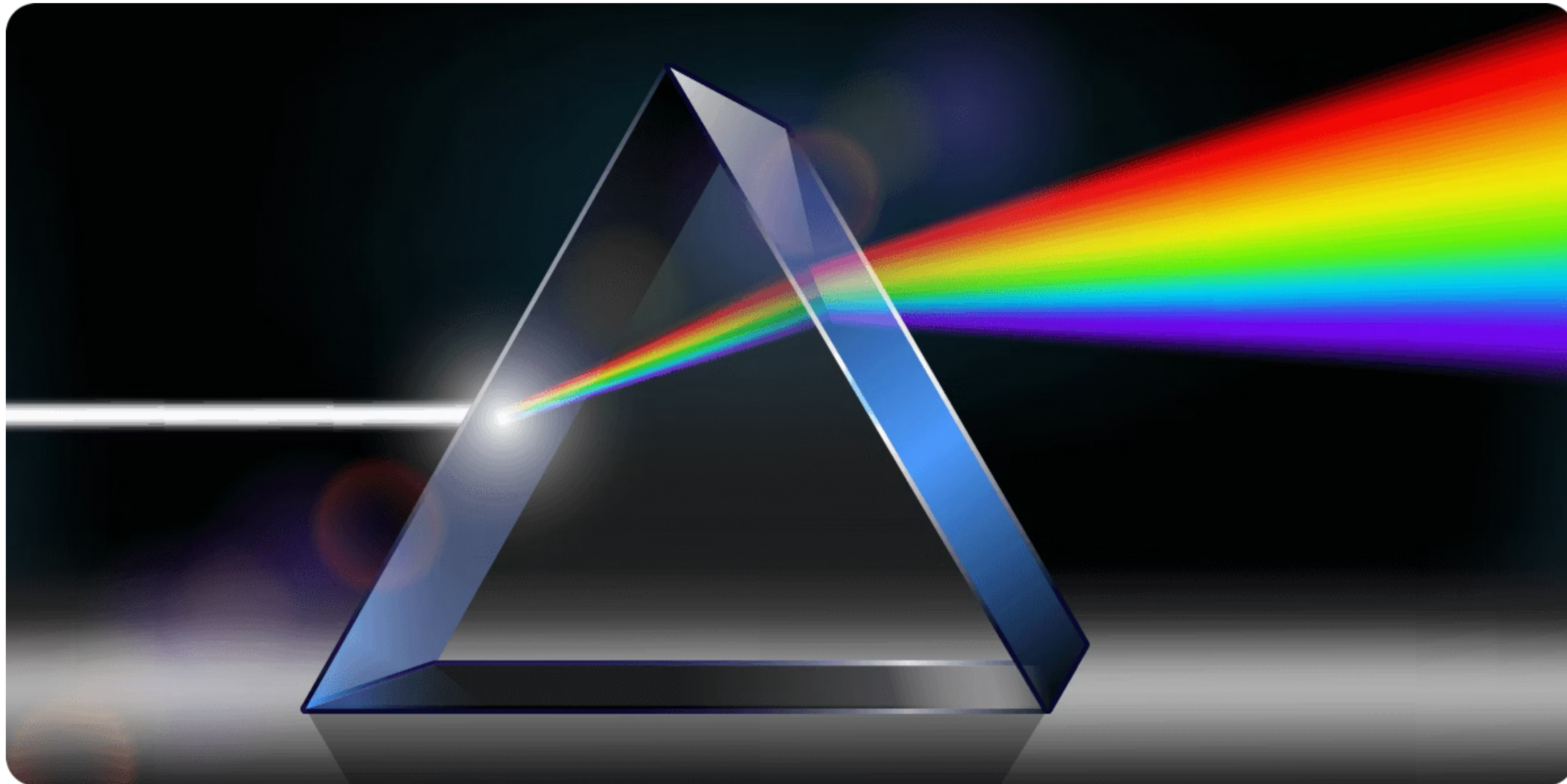


Oscilaciones y Ondas



Introducción

- 1 Sobre el curso**
Una breve descripción del curso
- 2 Pensamiento computacional**
Una introducción al pensamiento computacional y sus habilidades
- 3 Sobre las ecuaciones diferenciales**
Una introducción sobre la resolución de las ecuaciones diferenciales

Para los estudiantes

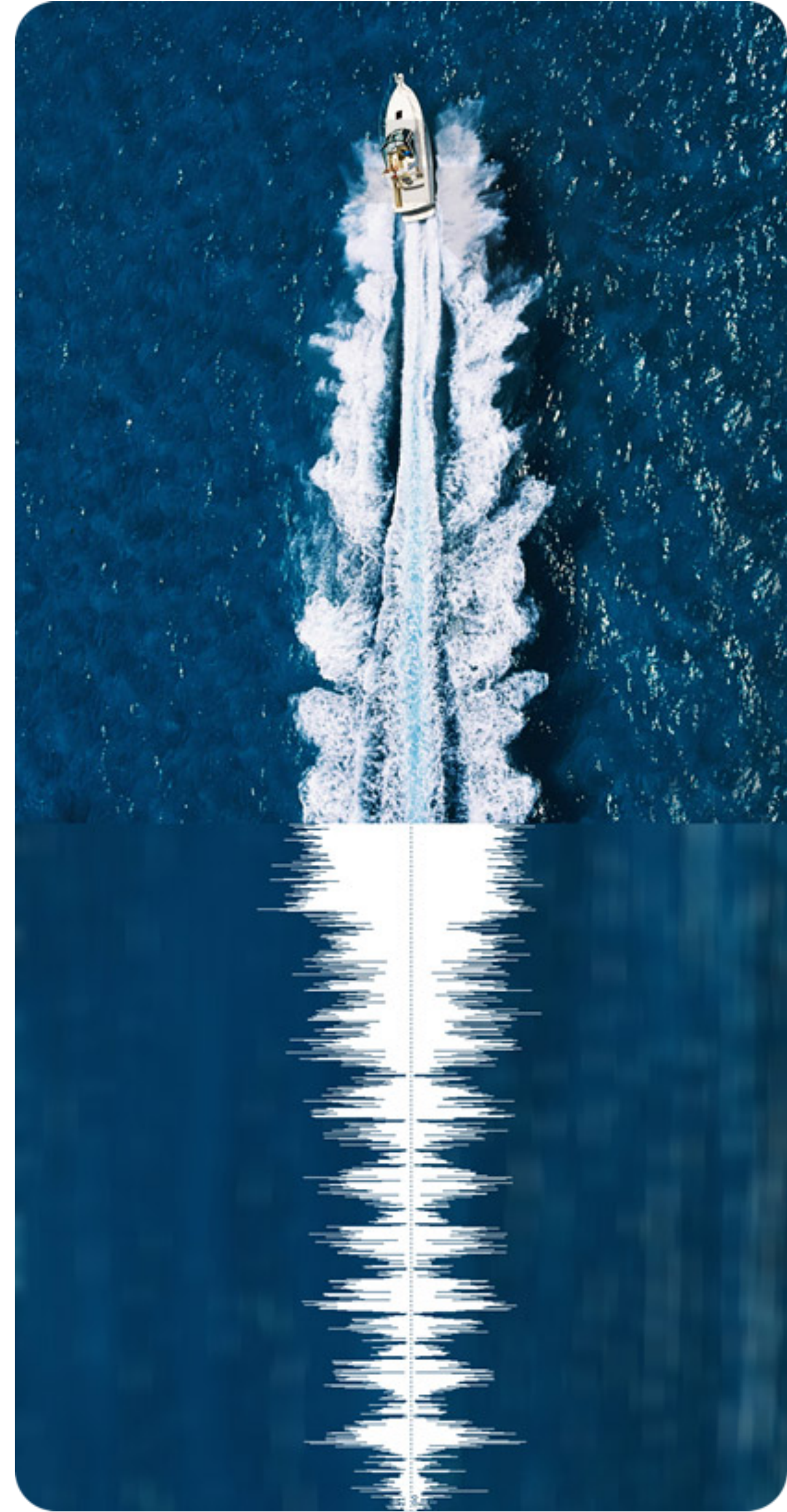
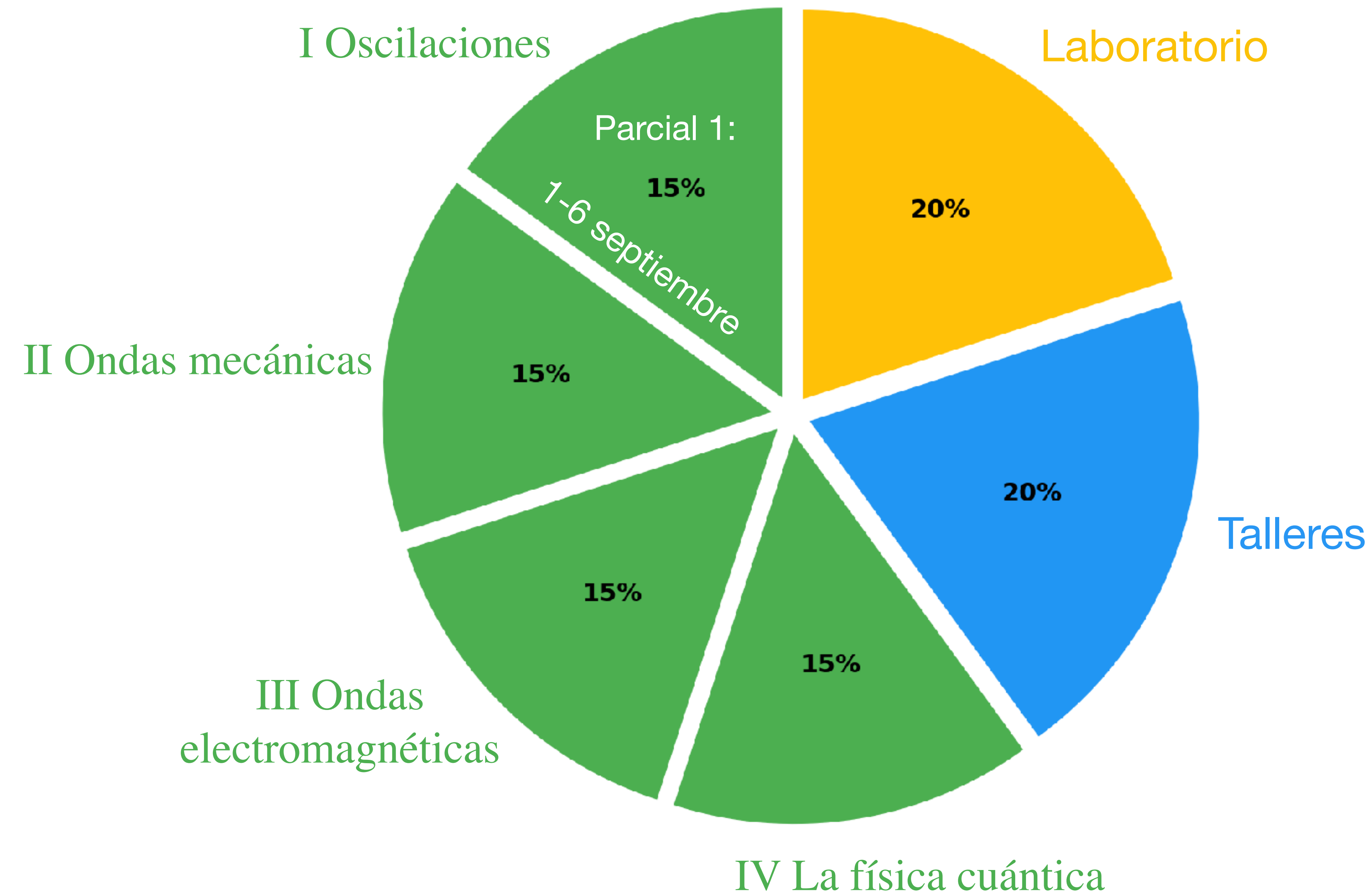
Los físicos modernos explican y predicen fenómenos a partir de unos pocos principios fundamentales y del conocimiento de la estructura microscópica de la materia.

Para acercar a los estudiantes a esta forma de pensar, es necesario enfatizar:

- El uso de principios físicos básicos en lugar de fórmulas específicas.
- La integración de conceptos contemporáneos como átomos, cuantización y relatividad.
- La construcción y refinamiento de modelos mediante idealización, estimaciones y suposiciones claras.
- El análisis de la evolución temporal de los sistemas, tanto de forma analítica como computacional, con un enfoque en vectores tridimensionales.



Distribución de la evaluación



Bibliografía:
OpenStax: Volumen 1

Hablemos del pensamiento computacional

El término es relativamente nuevo en el léxico de los objetivos de aprendizaje, fue acuñado en un ensayo por Jeannette Wing (2006)*

"A la lectura, la escritura y la aritmética, debemos agregar el pensamiento computacional a la capacidad analítica de cada niño".

"...son habilidades útiles para todo el mundo, no sólo los científicos de la computación".

* Computational Thinking

Jeannette M. Wing

Article in Communications of the ACM · March 2006

DOI: 10.1145/1118178.1118215



El pensamiento computacional hace referencia a técnicas y metodologías de resolución de problemas, donde principalmente intervienen saberes que provienen de las ciencias de la computación.

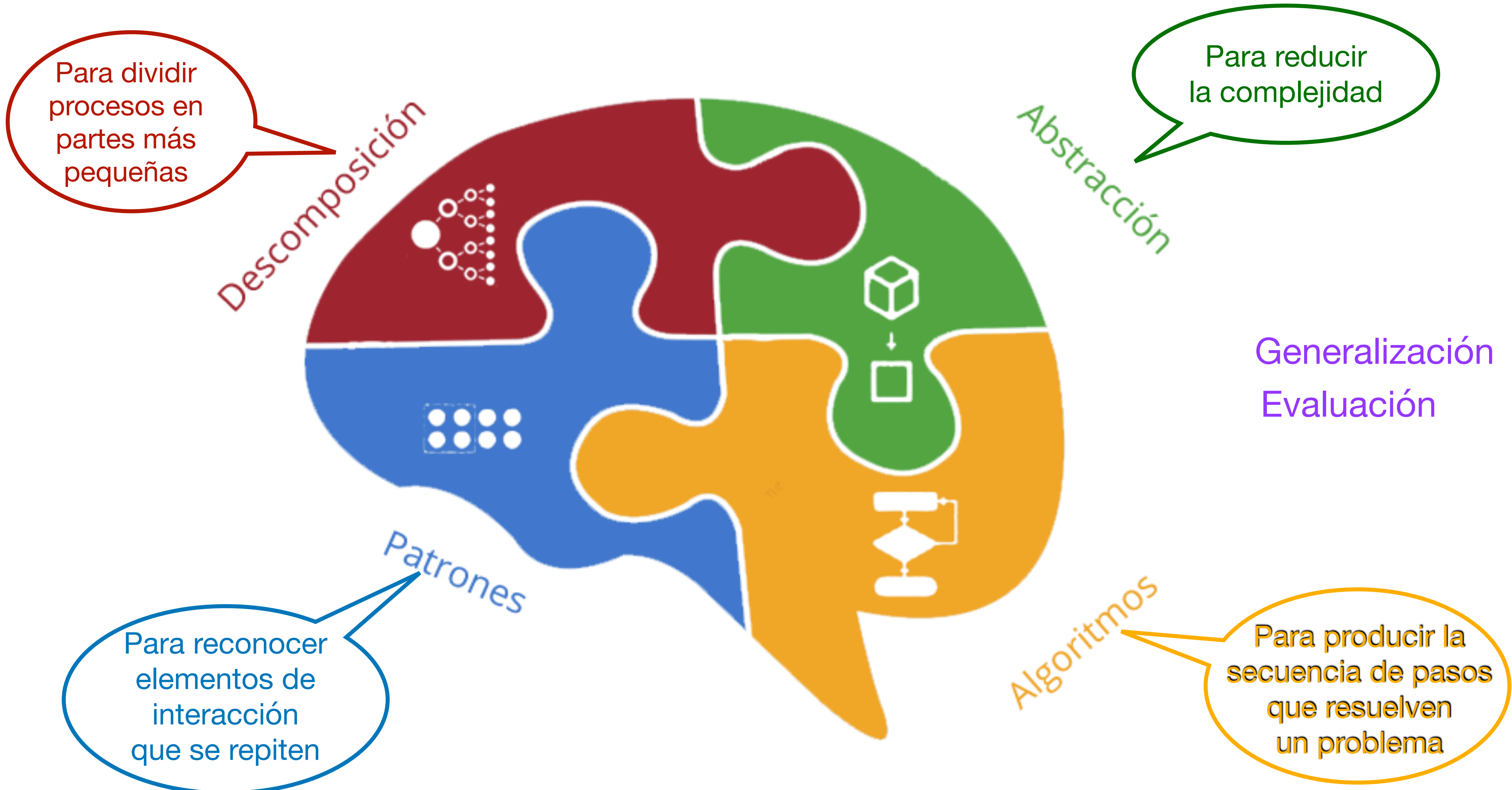
¿Qué dificultad tiene el problema ?

¿Cuál es la mejor manera de resolverlo?



¿Una solución aproximada es lo suficientemente buena?

Las capacidades que están vinculadas al pensamiento computacional, se suelen resumir en:



Prácticas a implementar con el pensamiento computacional

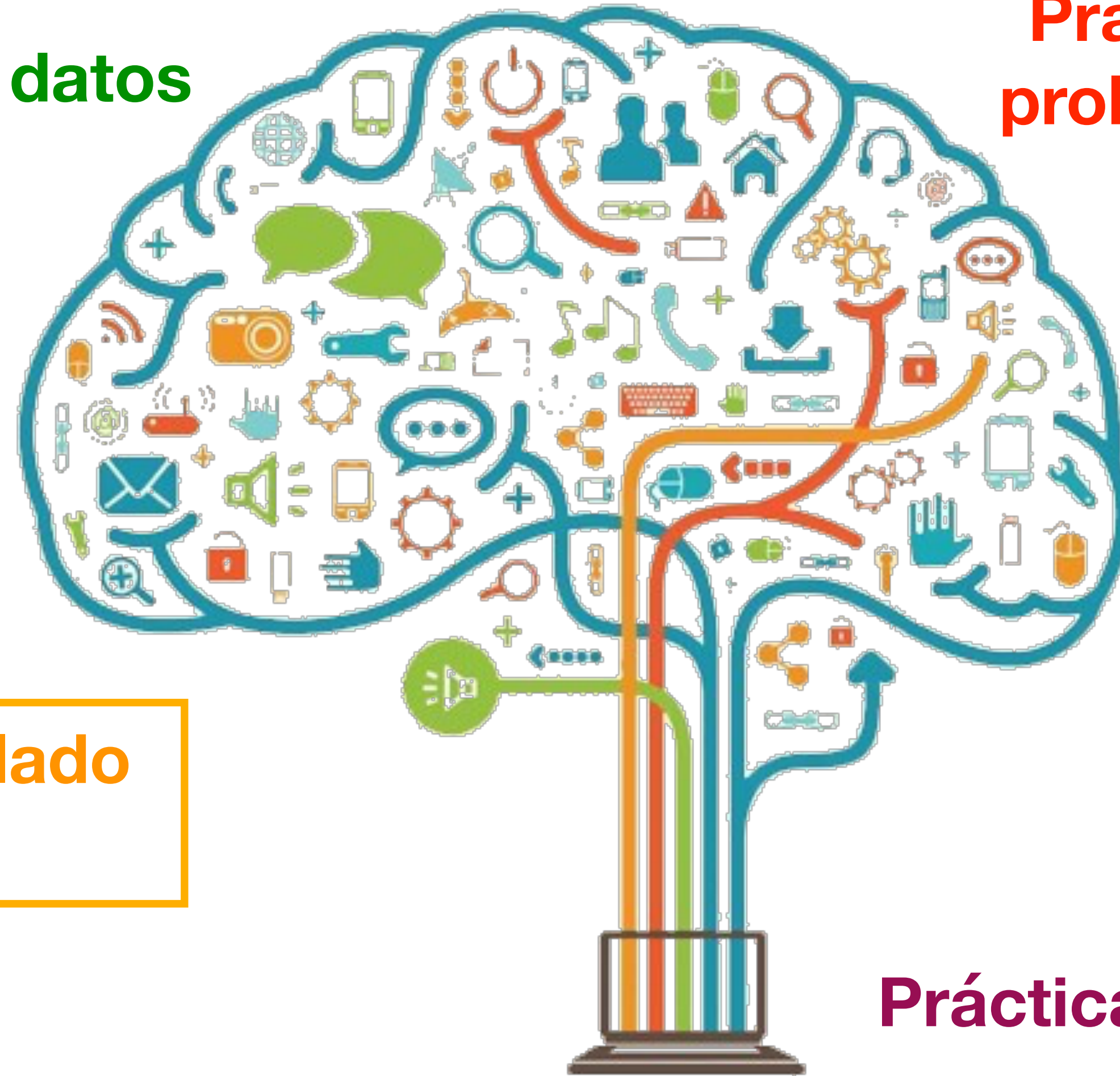
Prácticas de datos

**Prácticas de resolución de
problemas computacionales**

**Prácticas de
pensamiento sistémico**

**Prácticas de modelado
y simulación**

Prácticas de comunicación



Del caos al orden

calcular q_2 sobre q_1

$q_1 = -1.6 \times 10^{-19}$ micro coulomb

$q_2 = 1.6 \times 10^{-19}$

$R = 9 \times 10^9$

Las

$r_1 = \begin{pmatrix} 4,0 \\ -2,0 \\ 5,0 \end{pmatrix} \text{ cm}$

$r_2 = \begin{pmatrix} 8,0 \\ 5,0 \\ 9,0 \end{pmatrix} \text{ cm}$

$F_{21} = \frac{(9 \times 10^9)(q_1)(q_2)}{|r_{21}|^2}$ $\hat{r}_{21} = r_1 - r_2$

$q_1 = 2,0 \text{ mC} = 3.2 \times 10^{-25}$

$q_2 = 4,0 \text{ mC} = 6.4 \times 10^{-25}$

la fuerza que ejerce q_2 sobre q_1

repta atrás

a)

$E_1 = k \frac{q_1}{r^2} \hat{r}$ $A - q_1 = (-4, -4, 8, 0, 0)$
 $A = (-4, -4, 8, 0, 0)$
 $\hat{r} = \frac{A}{|A|} = \frac{(-4, -4, 8, 0, 0)}{\sqrt{0^2 + 8^2 + 0^2}}$

$E_1 = k \frac{(-3 \times 10^{-9})}{(8 \times 10^{-2})^2} \cdot \frac{(-4, -4, 8, 0, 0)}{\sqrt{(8 \times 10^{-2})^2}}$
 $= (0, 0, -42, 0, 0) \cdot 10^3 \text{ N/C}$

$E_2 = k \frac{q_2}{r^2} \hat{r}$ $A - q_2 = (-4, -8, 8, 8, 0)$
 $A = (-12, 0, 0, 0, 0)$
 $\hat{r} = \frac{A}{|A|} = \frac{(-12, 0, 0, 0, 0)}{\sqrt{(-12)^2 + 0^2 + 0^2 + 0^2}}$

$E_2 = k \frac{(4 \times 10^{-9})}{(-12 \times 10^{-2})^2} \cdot \frac{(-12, 0, 0, 0, 0)}{\sqrt{(-12)^2 + 0^2 + 0^2 + 0^2}}$
 $= (-2.5, 0, 0, 0, 0) \times 10^3 \text{ N/C}$

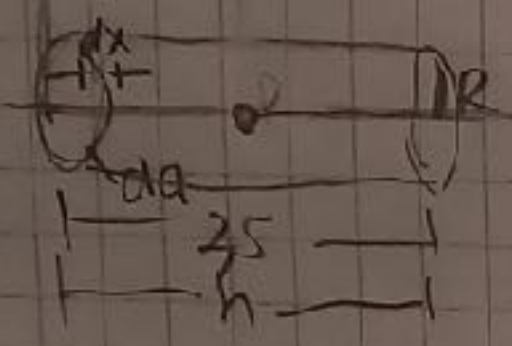
$E_{\text{total}} = E_1 + E_2 = ?$

b)

$F = q_3 E_{\text{total}} = \vec{F} = (-1.3, 2.1, 0, 0, 0) \times 10^{-5} \text{ N}$

¿Por qué es necesario el pensamiento computacional?

②



$R = 4,5 \text{ mm}$ $h = 2,5$ $Q = 4,0 \times 10^{-9} \text{ C}$

$r = \sqrt{\left(\frac{2,5}{2}\right)^2 + R^2} \approx 1,6704$

$r = \sqrt{\left(\frac{2,5}{2}\right)^2 + (4,5)^2} \approx 4,6704$

dE_{x1} y dE_{x2} = los componentes del eje y se anulan

$dE = \frac{k dq}{r^2}$ $dE_x = dE \cos \theta$

$\cos(\theta) = \frac{2,5}{2} = \frac{2,5 \sqrt{\left(\frac{2,5}{2}\right)^2 + (4,5)^2}}{2}$

$dE_x = \frac{k dq}{\frac{6,25}{2} + 20,25} \cdot \frac{2,5 \sqrt{\left(\frac{2,5}{2}\right)^2 + (4,5)^2}}{2}$

$dE_x = \frac{Q}{L} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right) \left(\frac{2,5 \sqrt{\left(\frac{2,5}{2}\right)^2 + (4,5)^2}}{2(6,25 + 20,25)} \right) dx$

$\int dE_x = \frac{4,0 \times 10^{-9}}{L} \left(\frac{2,5}{2} \right) \frac{\sqrt{\left(\frac{2,5}{2}\right)^2 + (4,5)^2}}{(6,25 + 20,25)} \int_0^{2,5/L} dx$

$\Delta \phi = \left(\frac{\Delta \psi}{L} \right) Q$
 $\lambda = \frac{Q}{L}$
 $\Delta \psi = \lambda dx$

$B = A = \frac{q}{3}$ $C = -\frac{4q}{3}$ $U = \frac{k q Q}{r}$
 Radio = R $\angle A B = 60^\circ$
 $q = 9 \times 10^{-9}$

$U_r = U_{AB} + U_{AC} + U_{CB}$

$U_{AB} = \frac{\left(\frac{q}{3}\right)^2 (9 \times 10^9)}{2R \cos(60^\circ)} = \frac{q^2}{R} 5 \times 10^8$

$60^\circ = \frac{r_1}{2R}$ $2R \cos(60^\circ) = r_1$ $U_{AC} = \frac{\left(\frac{q}{3}\right) \left(-\frac{4q}{3}\right) (9 \times 10^9)}{2R \cos(60^\circ)} = -\frac{4 \times 10^9 q^2}{R}$

$60^\circ = \frac{r_2}{2R}$ $2R \sin(60^\circ) = r_2$ $U_{CB} = \frac{\left(-\frac{4q}{3}\right) \left(\frac{q}{3}\right) (9 \times 10^9)}{2R \sin(60^\circ)} = -\frac{23 \times 10^8 q^2}{R}$

$U_r = \frac{q^2}{R} 5 \times 10^8 + \left(-\frac{4 \times 10^9 q^2}{R}\right) + \left(-\frac{23 \times 10^8 q^2}{R}\right)$

Potencial en el punto O
 $Potencial = k \left(\frac{q_B}{r_B} + \frac{q_A}{r_A} + \frac{q_C}{r_C} \right)$

$$q_1 = 5.0 \text{ nC} \quad (0; 0; 0) \text{ cm} \quad q_2 = -5.0 \text{ nC} \quad (5.0; 8.0; 0.0) \text{ cm}$$

$$E_T = E_1 + E_2$$

$$E_1 = \frac{k q_1}{d_{q0}}$$

$$E_1 = 9 \cdot 10^9 \cdot \left(\frac{5 \cdot 10^{-9}}{0.09^2} \right) \hat{d}_{q0}$$

$$E_1 = 6666.7 \frac{\text{N}}{\text{C}} \hat{d}_{q0}$$

$$E_1 = (-2933; 5933; 0.0)$$

$$E_2 = 9 \cdot 10^9 \cdot \left(\frac{5 \cdot 10^{-9}}{0.09^2} \right) \hat{d}_{q20}$$

$$E_2 = 5555.6 \frac{\text{N}}{\text{C}} \hat{d}_{q20}$$

$$E_2 = (5555.6; 0.0; 0.0)$$

$$E_T = E_1 + E_2$$

$$E_T = (2622.6; 5933; 0.0)$$

1) Cálculos respecto a d

$$d_{q0} = 0 - q_1 \text{ (ubicaciones)}$$

$$d_{q0} = (-0.04; 0.08; 0.0) \text{ m}$$

$$|d_{q0}| = \sqrt{(0.04)^2 + (0.08)^2}$$

$$= 0.09$$

$$\hat{d}_{q0} = (-0.44; 0.89; 0.0)$$

$$d_{q20} = q_2 - 0$$

$$d_{q20} = (0.09; 0.0; 0.0) \text{ m}$$

$$|d_{q20}| = \sqrt{81}$$

$$= 9 \text{ cm} \rightarrow 0.09 \text{ m}$$

$$\hat{d}_{q20} = (+1.0; 0.0; 0.0)$$

1 Punto. Energía potencial del sistema

$$V_T = V_A + V_C + V_B$$

$$\text{Evaluando para } q = 12 \times 10^{-9} \text{ C} \\ R = 0.0015 \text{ m}$$

$$U_A = q_A V_T = \frac{q}{3} V_T$$

$$U_B = q_B V_T = \frac{q}{3} V_T$$

$$U_C = q_C V_T = \frac{4q}{3} V_T$$

$$U_T = U_A + U_B + U_C$$

$$U_A = \frac{(12 \times 10^{-6})(-4794)}{3} = -1.916 \times 10^{-3} \text{ J}$$

$$U_B = \frac{(1.2 \times 10^{-6})(-4794)}{3} = -1.916 \times 10^{-3} \text{ J}$$

$$U_C = \frac{4(1.2 \times 10^{-6})(-4794)}{3} = -7.6104 \times 10^{-3}$$

$$U_T = 3.7184 \times 10^{-3}$$

6. Potencial en O

$$V_A = \frac{k q_A}{R} = \frac{(8.99 \times 10^9)(9/3)}{R}$$

$$V_B = \frac{k q_B}{R} = \frac{(8.99 \times 10^9)(9/3)}{R}$$

$$V_C = \frac{k q_C}{R} = \frac{(8.99 \times 10^9)(-49/3)}{R}$$

$$V_O = V_A + V_B + V_C$$

$$\text{evaluando para } q = 12 \times 10^{-9} \text{ C} \\ R = 0.0015 \text{ m}$$

$$V_A = 2397.33$$

$$V_B = 2397.3$$

$$V_C = -9589.3$$

$$V_O = V_A + V_B + V_C$$

$$V_O = -4794.7$$

La importancia de la hoja de examen

2). Datos:

$$E = x^3 - 3x^2$$

$$A (0; 0; 0) \text{ m}$$

$$B (2.0; 0; 0) \text{ m}$$

$$\Delta V = - \int \vec{E} \cdot d\vec{\ell} \quad \text{, como } d\vec{\ell} \text{ es paralelo a } \vec{E} \text{ tenemos,}$$

$$\Delta V = - \int E d\ell$$

$$\Delta V = - \int_0^2 (x^3 - 3x^2) dx$$

$$\Delta V = - \left[\frac{x^4}{4} - \frac{3x^3}{3} \right]_0^2 \quad \text{V}$$

$$\Delta V = - \left(\frac{16}{4} - \frac{24}{3} \right) \text{ V}$$

$$\Delta V = -(-4) \text{ V}$$

$$\Delta V = 4 \text{ V}$$

La diferencia de potencial entre los dos puntos A y B es de 4 V.

3) Datos:
 $r_1 = r$
 $r_2 = 2r$

Primero, encontramos, si podemos, las cargas.

$$\sigma_1 = \frac{Q_1}{16\pi r^2} = \sigma$$

$$\sigma_2 = \frac{Q_2}{4\pi r^2} = \sigma$$

Despejamos las cargas

$$Q_1 = 16\pi r^2 \sigma$$

$$Q_2 = 4\pi r^2 \sigma$$

Al unirse los esferas, se iguala el potencial

$$V_1 = V_2$$
$$\frac{kQ_1}{2r} = \frac{kQ_2}{r}$$

$$\frac{Q_1}{2} = Q_2$$

Ahora tenemos 2 incógnitas y 2 ecuaciones, por lo que podemos hacer un sistema de ecuaciones

$$\textcircled{1} \quad \frac{Q_1}{2} = Q_2$$

$$\textcircled{2} \quad Q_1 + Q_2 = 20\pi r^2 \sigma$$

entonces reemplazo 1 en 2

$$Q_1 + \frac{Q_1}{2} = 20\pi r^2 \sigma$$

$$\frac{3}{2} Q_1 = 20\pi r^2 \sigma$$

incógnita N1 =

$$\star Q_1 = \frac{40}{3} \pi r^2 \sigma$$

incógnita N2 =

$$\star Q_2 = 20\pi r^2 \sigma - \frac{40}{3} \pi r^2 \sigma$$

$$\star Q_2 = \frac{20}{3} \pi r^2 \sigma$$

ya que tenemos las cargas podemos determinar σ

$$\sigma_1 = \frac{\frac{40}{3} \pi r^2 \sigma}{4\pi (2r)^2} = \frac{5}{6} \sigma //$$

$$\sigma_2 = \frac{\frac{20}{3} \pi r^2 \sigma}{4\pi r^2} = \frac{5}{6} \sigma //$$



Quiz II

$$\left. \begin{aligned} q_1 &= +6 \text{ nC} <0,0,0> \\ q_2 &= -5 \text{ nC} <5,8,0> \\ q_3 &= -3 \text{ nC} <-4,8,0> \end{aligned} \right\} \text{ Datos}$$

$$A = <-4,8,0>$$

$$\vec{E}_{13} = \frac{K q_1 q_3 \hat{r}}{r^2}$$

$$\vec{r} = <0,0,0> - <-4,8,0>$$

$$\vec{r} = <4,-8,0>$$

$$r = \sqrt{4^2 + (-8)^2} = 4\sqrt{5}$$

$$\hat{r} = \frac{<4,-8,0>}{4\sqrt{5}}$$

$$\vec{E} = \frac{9 \times 10^9 (6 \times 10^{-6}) (1,6 \times 10^{-19}) (-3 \times 10^{-6}) (1,6 \times 10^{-19})}{(4\sqrt{5})^2} \cdot <4,-8,0>$$

$$\vec{E}_0 = <-2,07 \times 10^{-16} \hat{i} + 4,14 \times 10^{-16} \hat{j}>$$

$$E_{23} = \frac{K q_2 q_3}{r^2}$$

$$\vec{r} = <5,8,0> - <-4,8,0>$$

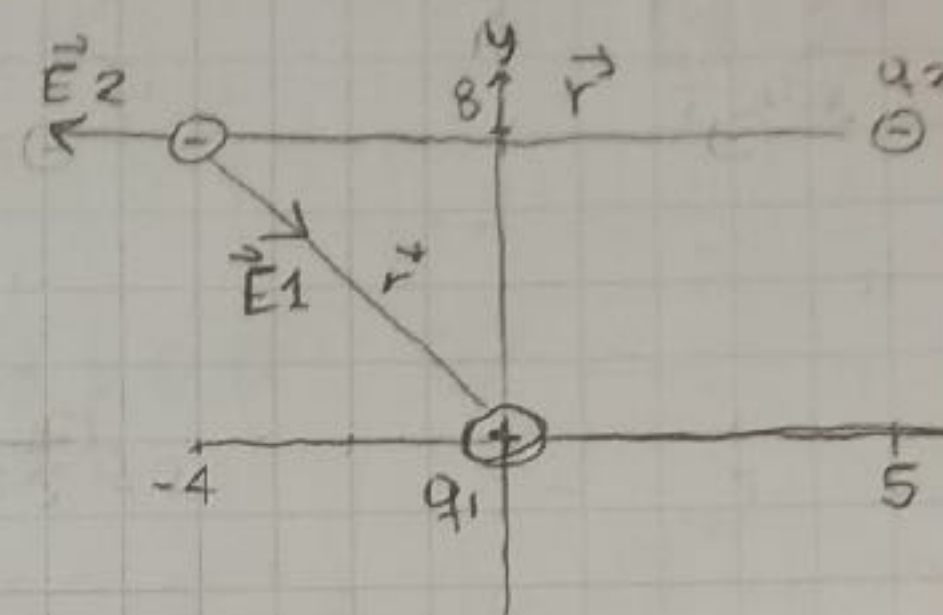
$$\vec{r} = <9,0,0>$$

$$r = \sqrt{9^2} = 9$$

$$\hat{r} = \frac{<9,0,0>}{9}$$

$$\vec{E} = \frac{9 \times 10^9 (-5 \times 10^{-6}) (1,6 \times 10^{-19}) (-3 \times 10^{-6}) (1,6 \times 10^{-19})}{9^2} \cdot <9,0,0>$$

$$\vec{E} = <3,84 \times 10^{-16} \hat{i}>$$



1) Hallamos la distancia desde los vertices hasta el centro del triangulo

$$\frac{d}{2} = \cos 30^\circ$$

$$r = \frac{d}{2} (\frac{1}{\cos 30^\circ})$$

$$r = \frac{d}{2} (2 \frac{\sqrt{3}}{3})$$

$$r = \frac{d \sqrt{3}}{3}$$



2) Reemplazo en la formula del Potencial electrico

$$V = K \left(\frac{3Q}{d\sqrt{3}} + \frac{3Q}{d\sqrt{3}} + \frac{6Q}{d\sqrt{3}} \right)$$

$$V = K \left(\frac{12Q}{d\sqrt{3}} \right)$$

$$V = \frac{KQ(4\sqrt{3})}{d} \rightarrow \text{Expresión para el Potencial electrico en el centro del triangulo!}$$

3) Punto 3

Antes del contacto

$$\sigma_1 = \frac{Q_1}{4\pi R^2}, \quad \sigma_2 = \frac{Q_2}{16\pi R^2}$$

$$\frac{Q_1}{4\pi R^2} = \frac{Q_2}{16\pi R^2}$$

$$\frac{Q_1}{4} = \frac{Q_2}{16}$$

$$4Q_1 = Q_2$$

$$\sigma = \frac{Q_1}{4\pi R^2} = \frac{Q_2}{4\pi (2R)^2}$$

$$\frac{Q_1}{R} = \frac{Q_2}{2R}$$

$$Q_1 + Q_2 = Q'_1 + Q'_2$$

DesPues del contacto

$$\sigma_1 = \frac{Q_1}{4\pi R^2} (2,5)$$

1. Datos:

$$q_A = \frac{q}{3}$$

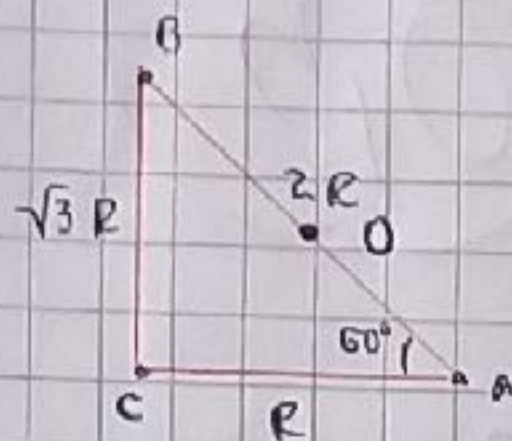
$$q_B = \frac{q}{3}$$

$$q_C = -\frac{4q}{3}$$

$$q = 1.2 \times 10^{-9} \text{ C}$$

$$R = 1.5 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$k = 9.0 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}$$



$$a) U_T = U_{AB} + U_{BC} + U_{CA}$$

$$U_T = \frac{k q_A q_B}{2R} + \frac{k q_B q_C}{\sqrt{3}R} + \frac{k q_C q_A}{R} = \frac{k}{R} \left[\frac{(\frac{q}{3})(\frac{q}{3})}{2} + \frac{(\frac{q}{3})(-\frac{4q}{3})}{\sqrt{3}} + \frac{(-\frac{4q}{3})(\frac{q}{3})}{1} \right]$$

$$= \frac{k q^2}{R} \left[\frac{1}{18} - \frac{4}{9\sqrt{3}} - \frac{4}{9} \right] = \frac{k q^2}{R} \left[-\frac{7}{18} - \frac{4}{9\sqrt{3}} \right] = \frac{k q^2}{R} \left[-\frac{7\sqrt{3} + 8}{18\sqrt{3}} \right] \text{ J}$$

$$b) U_{D_{\text{total}}} = U_{DA} + U_{DB} + U_{DC}$$

$$U_{D_{\text{total}}} = k \frac{q_A}{R} + k \frac{q_B}{R} + k \frac{q_C}{R} = \frac{k}{R} \left[\frac{q}{3} + \frac{q}{3} - \frac{4q}{3} \right] = \frac{kq}{R} \left[\frac{2}{3} - \frac{4}{3} \right] = \frac{kq}{R} \left[-\frac{2}{3} \right] = -\frac{2kq}{3R} \text{ V}$$

$$c) U_{D_{\text{total}}} = -\frac{2(9.0 \times 10^9)(1.2 \times 10^{-9})}{3(1.5 \times 10^{-3})} \text{ V} = -4800 \text{ V} = -4.8 \times 10^3 \text{ V}$$

$$U_T = \left[-\frac{7\sqrt{3} + 8}{18\sqrt{3}} \right] \frac{(9.0 \times 10^9)(1.2 \times 10^{-9})^2}{(1.5 \times 10^{-3})} \text{ J} = -5.6 \times 10^{-6} \text{ J}$$

110

2. Datos:

$$k = 9.0 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}$$

$$\text{Punto Medio } h = 2.5 \text{ m} = r_F$$

$$q_1 = 2.0 \times 10^{-6} \text{ C}$$

$$q_2 = -4.0 \times 10^{-6} \text{ C}$$

$$r_{q_1, P} = 3 \text{ m}$$

$$r_{q_2, P} = 4 \text{ m}$$

$$Q' = -3.0 \times 10^{-6} \text{ C}$$

$$a) U_P = U_{Pq_1} + U_{Pq_2} = k \frac{q_1}{r_{q_1, P}} + k \frac{q_2}{r_{q_2, P}} = k \left[\frac{q_1}{r_{q_1, P}} + \frac{q_2}{r_{q_2, P}} \right] = 9.0 \times 10^9 \left(\frac{2 \times 10^{-6}}{3} + \frac{-4 \times 10^{-6}}{4} \right) \text{ V}$$

$$= -3000 \text{ V} = -3.0 \times 10^3 \text{ V}$$

$$b) W_T = W_{Q'q_1} + W_{Q'q_2} = k q_1 Q' \left[-\frac{1}{r_F} + \frac{1}{r_{q_1, P}} \right] + k q_2 Q' \left[-\frac{1}{r_F} + \frac{1}{r_{q_2, P}} \right]$$

$$= (9 \times 10^9)(-3 \times 10^{-6}) \left[(2 \times 10^{-6}) \left(-\frac{1}{2.5} + \frac{1}{3} \right) + (-4 \times 10^{-6}) \left(-\frac{1}{2.5} + \frac{1}{4} \right) \right] \text{ J}$$

$$= -1.3 \times 10^{-2} \text{ J}$$

Datos:

$$Q_1 = 3 \cdot 10^{-9} \text{ [C]}$$

$$Q_2 = -1 \cdot 10^{-9} \text{ [C]}$$

$$r_{Q_1} = \langle 1, 0, 0 \rangle \text{ [m]}$$

$$r_{Q_2} = \langle 0, 0, 4 \rangle \text{ [m]}$$

$$Q_3 = 1 \text{ [C]}$$

$$P = \langle 0, 3, 0 \rangle \text{ [m]}$$

a)

• Calculamos las distancias de las cargas hasta el punto P

$$r_{Q_1 P} = \langle 0, 3, 0 \rangle - \langle 1, 0, 0 \rangle = \langle -1, 3, 0 \rangle \text{ [m]}$$

$$|r_{Q_1 P}| = \sqrt{(-1)^2 + (3)^2} = 5 \text{ [m]}$$

$$r_{Q_2 P} = \langle 0, 3, 0 \rangle - \langle 0, 0, 4 \rangle = \langle 0, 3, -4 \rangle \text{ [m]}$$

$$|r_{Q_2 P}| = \sqrt{(3)^2 + (-4)^2} = 5 \text{ [m]}$$

• Tenemos que el potencial eléctrico de una carga puntual está dado por:

$$V(r) = \frac{kq}{r}$$

• Por lo tanto el potencial eléctrico en el punto P es de:

$$V_P = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \left(\frac{3 \cdot 10^{-9} \text{ [C]}}{5 \text{ [m]}} - \frac{1 \cdot 10^{-9} \text{ [C]}}{5 \text{ [m]}} \right)$$

$$V_P = -1.8 \text{ [V]}$$

b) Calculamos U_{inicial} en base al punto anterior

$$U_{\text{inicial}} = q V_{\text{inicial}}$$

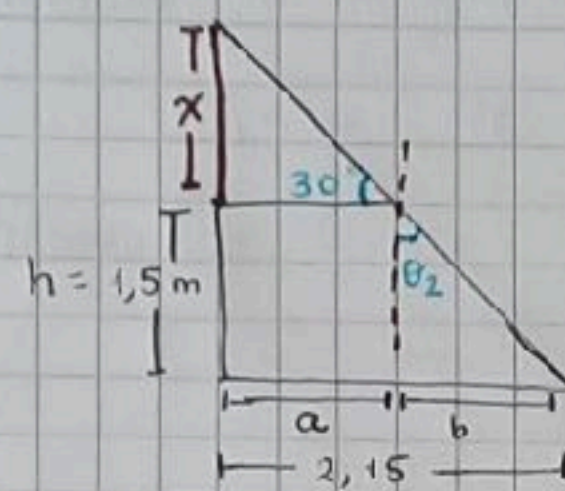
$$U_{\text{inicial}} = 1 \text{ [C]} \cdot (-1.8 \text{ [V]}) = -1.8 \text{ [J]}$$

• Calculamos U_{final} en el punto $\langle 0, 0, 0 \rangle$

$$U_{\text{final}} = k \left[\frac{Q_1 Q_3}{r_{Q_1 Q_3}} - \frac{Q_2 Q_3}{r_{Q_2 Q_3}} \right] \text{ donde } r_{Q_1 Q_3} = r_{Q_2 Q_3} = 4 \text{ [m]} \text{ en el punto } \langle 0, 0, 0 \rangle$$

$$U_{\text{final}} = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \left(\frac{(3 \cdot 10^{-9} \text{ [C]}) \cdot (1 \text{ [C]})}{4 \text{ [m]}} - \frac{(1 \cdot 10^{-9} \text{ [C]}) \cdot (1 \text{ [C]})}{4 \text{ [m]}} \right)$$

1. Ley de Refracción



a) Inicialmente, evaluamos las condiciones del problema.
Hay que tener en cuenta que la luz al cambiar de medio (para del aire a la piscina) presenta un fenómeno llamado refracción. cuya fórmula de Snell sería $n_1 \cdot \sin(\theta_1) = n_2 \cdot \sin(\theta_2)$.

b) Se deben tener en cuenta los datos del problema:

$$\theta_1 = 30^\circ \quad n_1 = 1 \rightarrow \text{aire} \quad x = ?$$

$$\theta_2 = ? \quad n_2 = 4/3 \rightarrow \text{agua}$$

c) Primero, para resolver el problema, se debe encontrar el ángulo θ_2 .

$$n_1 \cdot \sin \theta_1 = n_2 \cdot \sin \theta_2$$

despejamos θ_2 ,

$$\sin \theta_2 = \frac{n_1 \cdot \sin(\theta_1)}{n_2}$$

Reemplazamos valores y resolvemos:

$$\sin \theta_2 = \frac{(1) \cdot \sin(30^\circ)}{4/3}$$

$$\theta_2 = \sin^{-1} \left(\frac{3 \cdot \sin(30^\circ)}{4} \right)$$

$$\theta_2 = 22,02^\circ \text{ ángulo } \theta_2$$

d) Segundo, conociendo el ángulo θ_2 y la altura de la piscina, podemos calcular el lado b , por propiedades trigonométricas:

$$\tan \theta_2 = \frac{b}{h}$$

Despejamos b :

$$b = (\tan \theta_2) \cdot (h)$$

Reemplazamos valores:

$$b = \tan(22,02^\circ) \cdot (1,5)$$

$$b = 0,606 \text{ m}$$

e) Tercero, conociendo el lado b , podemos calcular a :

$$a = 2,15 - b$$

$$a = 2,15 - 0,606$$

$$a = 1,544 \text{ m}$$

a) El campo en el centro se encuentra con la fórmula:

$$B_{\text{centro}} = \frac{\mu_0 N I}{2L} \left[\frac{L/2}{\sqrt{(L/2)^2 + R^2}} - \frac{-L/2}{\sqrt{(L/2)^2 + R^2}} \right]$$

$$B_{\text{centro}} = \frac{\mu_0 N I}{2L} \left[\frac{L/2}{\sqrt{(L/2)^2 + R^2}} \right] \cdot 2$$

$$B_{\text{centro}} = \frac{\mu_0 N I}{L} \left[\frac{L/2}{\sqrt{(L/2)^2 + R^2}} \right]$$

Reemplazamos con los datos:

$$B_{\text{centro}} = \frac{(4\pi \times 10^{-7} \text{ [H/m]}) (500 \text{ [V]}) (4 \text{ [A]})}{(0,4 \text{ [m]})} \left[\frac{(0,4 \text{ [m]})/2}{\sqrt{(0,4 \text{ [m]})/2^2 + (0,015 \text{ [m]})^2}} \right]$$

$$B_{\text{centro}} \approx 6,27 \times 10^{-3} \text{ [T]}$$

$$b) x_1 = 0,10 \text{ [m]}$$

$$L - x_1 = 0,30 \text{ [m]}$$

$$B(x_1) = \frac{\mu_0 N I}{2L} \left[\frac{x_1}{\sqrt{x_1^2 + R^2}} + \frac{L - x_1}{\sqrt{(L - x_1)^2 + R^2}} \right]$$

Reemplazamos con los datos:

$$B(0,10) = \frac{(4\pi \times 10^{-7} \text{ [H/m]}) (500 \text{ [V]}) (4 \text{ [A]})}{2(0,4 \text{ [m]})} \left[\frac{0,10 \text{ [m]}}{\sqrt{(0,10 \text{ [m]})^2 + (0,015 \text{ [m]})^2}} + \frac{0,30 \text{ [m]}}{\sqrt{(0,30 \text{ [m]})^2 + (0,015 \text{ [m]})^2}} \right]$$

$$B(0,10) \approx 6,24 \times 10^{-3} \text{ [T]}$$

$$c) x_2 = 0,05 \text{ [m]}$$

$$L - x_2 = 0,35 \text{ [m]}$$

$$B(x_2) = \frac{\mu_0 N I}{2L} \left[\frac{x_2}{\sqrt{x_2^2 + R^2}} + \frac{L - x_2}{\sqrt{(L - x_2)^2 + R^2}} \right]$$

2,0

¿Cómo podemos mejorar?

The screenshot shows a Google Colab notebook interface. The browser address bar displays the URL: `colab.research.google.com/drive/19kZC6mhiKrRhclN6QOpoVZMJydXL3GZU#scrollTo=8XH6Vwnh4vHt`. The notebook title is "Tutorial_V1_8.ipynb". The menu bar includes "Archivo", "Editar", "Ver", "Insertar", "Entorno de ejecución", "Herramientas", and "Ayuda". A status message indicates "Se guardaron todos los cambios".

The notebook content includes:

- A text cell: "Vamos a ver una forma de trabajar con funciones. Luego mostraremos otras posibilidades".
- Code cell [44]: `f=sin(x)/exp(x)`. The output is $e^{-x} \sin(x)$.
- Code cell [45]: `f`. The output is $e^{-x} \sin(x)$.
- A text cell: "La primera derivada".
- Code cell [46]: `df=diff(f,x)`.
- Code cell [47]: `df`. The output is $-e^{-x} \sin(x) + e^{-x} \cos(x)$.

The bottom status bar shows a green checkmark, "0 s", and "se ejecutó 7:13 p.m.".

El uso de una calculadora inteligente: **Sympy** en Python - Colab de Google

The screenshot shows a Google Colab notebook interface. The browser address bar displays the URL: `colab.research.google.com/drive/19kZC6mhiKrRhcIN6QOpoVZMJydXL3GZU#scrollTo=8XH6Vwnh4vHt`. The notebook title is "Tutorial_V1_8.ipynb". The top navigation bar includes options like "Archivo", "Editar", "Ver", "Insertar", "Entorno de ejecución", "Herramientas", and "Ayuda". A status message indicates "Se guardaron todos los cambios".

The notebook content includes the following text and code cells:

- Text: "Vamos a ver una forma de trabajar con funciones. Luego mostraremos otras posibilidades"
- Code cell [44]: `f=sin(x)/exp(x)`
- Code cell [45]: `f`
Output: $e^{-x} \sin(x)$
- Text: "La primera derivada"
- Code cell [46]: `df=diff(f,x)`
- Code cell [47]: `df`
Output: $-e^{-x} \sin(x) + e^{-x} \cos(x)$

The bottom status bar shows a green checkmark, "0 s", and "se ejecutó 7:13 p.m.".

Incorporación de contenido computacional en los cursos de Física

Un programa de manipulación simbólica

```
a,b,c,d =symbols("a b c d")
```

```
ex= a**2+b**3  
ex
```

$$a^2 + b^3$$

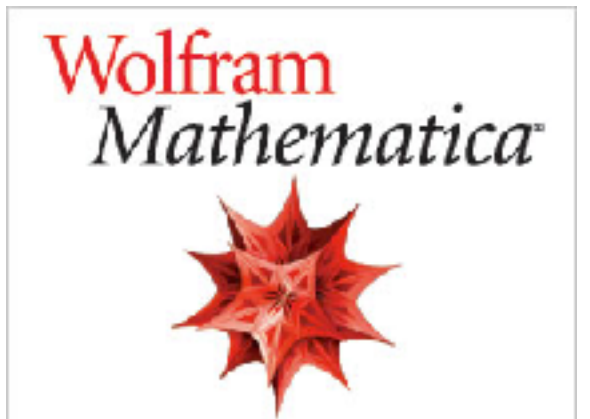
```
c =sqrt(a**3+1/d**2)  
c
```

$$\sqrt{a^3 + \frac{1}{d^2}}$$

```
ex.subs(b,c)
```

$$a^2 + \left(a^3 + \frac{1}{d^2}\right)^{\frac{3}{2}}$$

SymPy



SymPy es una biblioteca de Python para matemáticas simbólicas. Su propósito es llegar a ser un sistema de álgebra por computadora (CAS) completo manteniendo el código tan simple como sea posible para poder ser legible y extensible de manera fácil.

Primeros pasos a través de un tutorial

Tutorial_V1_8.ipynb

colab.research.google.com/drive/19kZC6mhiKrRhcIN6QOpoVZMJydXL3GZU#scrollTo=8XH6Vwnh4vHt

Google Académico Latest Satellite Im... Acceso remoto - E... Aula Virtual de Apr... Te damos la bienv... UIS Formación: Ini... All Bookmarks

Tutorial_V1_8.ipynb

Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda Se guardaron todos los cambios

+ Código + Texto

RAM Disco Colab AI

1) Sintaxis básica

Si queremos calcular: $3! + 2^3 - 1$ debemos escribir:

```
[3] factorial(3) + 2**3 - 1
```

13

El valor de: $\sqrt{8}$

```
[4] sqrt(8)
```

$2\sqrt{2}$

Si queremos el valor numérico podemos usar **float**

```
[5] float(sqrt(8))
```

2.8284271247461903

0 s se ejecutó 7:13 p.m.

◆ [Tutorial SymPy](#)

El mundo matemático vs el mundo informático

Tutorial_V1_8.ipynb - Colab

colab.research.google.com/drive/19kZC6mhiKrRhcIN6QOpoVZMJydXL3GZU#scrollTo=8XH6Vwnh4vHt

Google Académico Latest Satellite Im... Acceso remoto - E... Aula Virtual de Apr... Te damos la bienv... UIS Formación: Ini... Clases CursoDatos DataFree Diseño Web eLibros All Bookmarks

Tutorial_V1_8.ipynb

Comentar Compartir

Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda Se guardaron todos los cambios

+ Código + Texto

RAM Disco Colab AI

$$\frac{\sqrt{8}}{3} + \ln(e + 1) + \log_{10}(3) + e^{\pi^2} + (e^{\pi})^2 - 6! \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) + \sqrt{-1}$$

```
[17] sqrt(8)/3+ln(E+1)+log(3,10)+E**(pi**2)+exp(pi)**2-factorial(6)*sin(pi/3)+sqrt(-1)
```

$$-360\sqrt{3} + \frac{\log(3)}{\log(10)} + \frac{2\sqrt{2}}{3} + \log(1 + e) + e^{2\pi} + e^{\pi^2} + i$$

Aquí aprenderemos un atajo. Queremos reutilizar la última salida en el siguiente comando.

Para hacer esto se utiliza `_` como el argumento del comando. En este caso el comando que utilizaremos es **round**, que nos dará el valor numérico de la expresión anterior con los decimales que especifiquemos

round() devuelve un número en coma flotante pero redondeado y con el número de decimales especificado.

```
[18] round(_, 8)
```

$$19248.37563115 + i$$

0 s se ejecutó 7:13 p.m.

Sobre las ecuaciones (diferenciales)

¿Qué es una ecuación?

Una ecuación es como una balanza en equilibrio

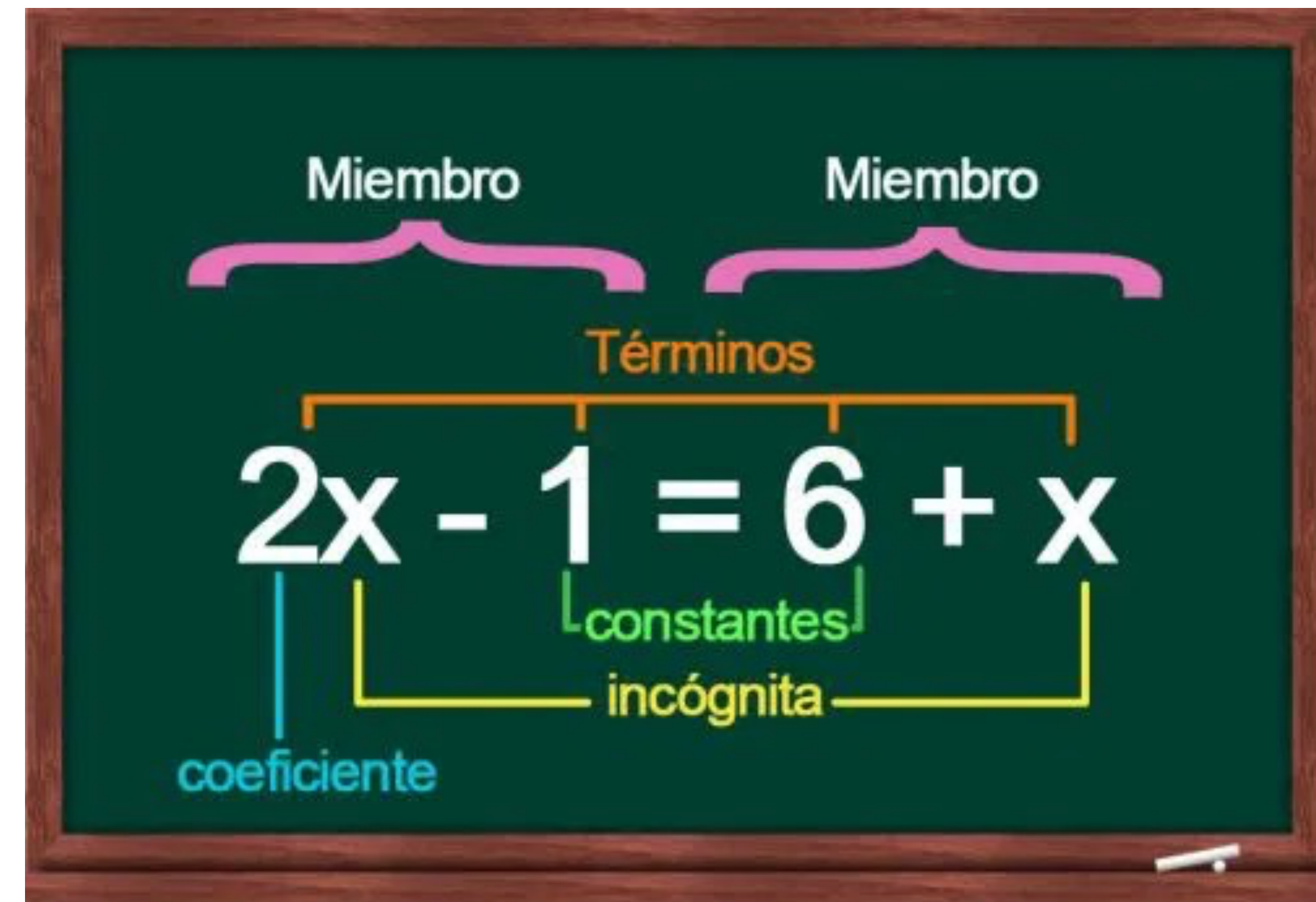
- Es una igualdad entre dos expresiones matemáticas.
- Contiene una o más incógnitas (letras como x , y) que debemos encontrar.
- Resolver una ecuación significa hallar el valor de las incógnitas.

Ejemplo

$$x + 3 = 7$$

Resolver una ecuación significa encontrar el valor de la incógnita que hace que la igualdad sea verdadera.

$$x = 4$$



$$x + 3 = 7$$

$$x + 3 - 3 = 7 - 3$$

$$x = 4$$

Ecuaciones lineales

La más simple: $ax + b = c$

- Su gráfica es una línea recta.
- La incógnita (x) aparece sin exponentes.
- Se resuelven despejando x con operaciones básicas.

Ejemplo

$$2x + 5 = 13$$

Solución:

$$2x + 5 - 5 = 13 - 5$$

$$2x = 8$$

$$\frac{1}{2}2x = 8\frac{1}{2}$$

$$x = 4$$

☐ Verificar si es solución

Ecuaciones lineales

La más simple: $ax + b = c$

- Su gráfica es una línea recta.
- La incógnita (x) aparece sin exponentes.
- Se resuelven despejando x con operaciones básicas.

Ejemplo

$$2x + 5 = 13$$

Solución:

$$2x + 5 - 5 = 13 - 5$$

$$2x = 8$$

$$\frac{1}{2}2x = 8\frac{1}{2}$$

$$x = 4$$

□ Verificar si es solución

Ecuaciones cuadráticas

La más simple: $ax^2 + bx + c = 0$

- Su gráfica es una parábola.
- La incógnita aparece elevada al cuadrado.
- Pueden tener 0, 1 o 2 soluciones.
- Tiene una fórmula general:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Ejemplo

$$\begin{array}{c} a \\ \downarrow \end{array} x^2 - \begin{array}{c} b \\ \downarrow \end{array} 5x + \begin{array}{c} c \\ \downarrow \end{array} 6 = 0$$

Soluciones

$$x = 2 \quad y \quad x = 3$$

□ Verificar si son soluciones

Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

Una ecuación diferencial lineal de primer orden expresa una relación entre una función desconocida y su derivada primera.

- "Primer orden" significa que solo aparece la primera derivada
- No buscamos un número, sino una función $y(x)$

Ejemplo

$$\frac{dy}{dx} = 2x$$

Solución

$$y = x^2 + C$$

□ Verificar si es solución

Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

Una ecuación diferencial lineal de primer orden expresa una relación entre una función desconocida y su derivada primera.

- "Primer orden" significa que solo aparece la primera derivada
- No buscamos un número, sino una función $y(x)$

Ejemplo

$$\frac{dy}{dx} = 2x$$

Solución:

$$y = x^2 + C$$

□ Verificar si es solución

La ecuación diferencial lineal de primer orden más general

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

Por el momento no sabemos como resolver esta ecuación, pero si $Q(x)=0$, hacemos los siguientes pasos

$$1) \quad \frac{dy}{dx} = -P(x)y$$

$$2) \quad \frac{1}{y}dy = -P(x)dx$$

$$3) \quad \int \frac{1}{y}dy = - \int P(x)dx$$

$$4) \quad \ln |y| = - \int P(x)dx + C$$

$$5) \quad |y| = e^{- \int P(x)dx + C} = C_1 e^{- \int P(x)dx}$$

$$6) \quad y(x) = C e^{- \int P(x)dx}$$

□ Verificar si es solución

Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden

Una ecuación diferencial lineal de segundo orden expresa una relación entre una función desconocida y su derivada primera y segunda.

- "Segundo orden" significa que aparece la segunda derivada.
- No buscamos un número, sino una función $y(x)$

Ejemplo

$$\frac{d^2y}{dx^2} + 2\frac{dy}{dx} + 5y = 0$$

¿Solución?

¿ $y(x)$?

$$y(x) = [C_1 \sin(2x) + C_2 \cos(2x)]e^{-x}$$



Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden

Una ecuación diferencial lineal de segundo orden expresa una relación entre una función desconocida y su derivada primera y segunda.

- "Segundo orden" significa que aparece la segunda derivada.
- No buscamos un número, sino una función $y(x)$

Ejemplo

$$\frac{d^2y}{dx^2} + 2\frac{dy}{dx} + 5y = 0$$

¿Solución?

¿ $y(x)$?

$$y(x) = [C_1 \sin(2x) + C_2 \cos(2x)]e^{-x}$$



La ecuación diferencial lineal de segundo orden más general

$$a_2(x)\frac{d^2y}{dx^2} + a_1(x)\frac{dy}{dx} + a_0(x)y = g(x)$$

La ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes más general

$$a_2\frac{d^2y}{dx^2} + a_1\frac{dy}{dx} + a_0y = g(x)$$

La ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes homogénea más general

$$a_2\frac{d^2y}{dx^2} + a_1\frac{dy}{dx} + a_0y = 0$$